

PRE TEST ALGORITMA PEMROGRAMAN

Nama : Zahra Anindya Calista

NIM : 250403010023

Kelas : A

1. Apa yang dimaksud dengan array?

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama ke dalam satu variabel. Dengan menggunakan array, programmer tidak perlu membuat banyak variabel untuk menyimpan data yang sejenis. Setiap elemen dalam array memiliki posisi atau indeks tertentu sehingga dapat diakses dengan mudah. Array sangat berguna dalam pemrograman karena dapat mempermudah pengolahan data dalam jumlah banyak, seperti menyimpan nilai mahasiswa, data penjualan, data sensor, dan lain sebagainya.

2. Jelaskan yang dimaksud dengan array 1 dimensi?

Array satu dimensi adalah jenis array yang hanya memiliki satu baris data dan menggunakan satu indeks untuk mengakses elemennya. Indeks biasanya dimulai dari 0 pada sebagian besar bahasa pemrograman. Sebagai contoh, array nilai[5] dapat digunakan untuk menyimpan lima nilai dalam satu variabel array. Untuk mengakses data pertama digunakan nilai[0], data kedua nilai[1], dan seterusnya. Array satu dimensi sering digunakan untuk menyimpan daftar data sederhana yang tersusun secara berurutan.

3. Bagaimana cara mendeklarasikan array?

Deklarasi array dilakukan dengan menentukan tipe data, nama array, dan jumlah elemen yang akan disimpan. Bentuk umum deklarasi array adalah: tipe_data nama_array[jumlah_elemen]. Sebagai contoh dalam bahasa C dapat ditulis int nilai[10]; yang berarti membuat array bernama nilai dengan kapasitas 10 elemen bertipe integer. Setelah dideklarasikan, array dapat diisi secara langsung maupun melalui proses input dari pengguna. Deklarasi yang benar akan membantu program mengalokasikan memori sesuai kebutuhan.

4. Tipe data apa yang digunakan untuk mendeklarasikan array?

Tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan array bergantung pada jenis data yang akan disimpan. Beberapa tipe data yang umum digunakan antara lain int untuk bilangan bulat, float atau double untuk bilangan pecahan, char untuk karakter, dan string untuk kumpulan karakter atau teks. Selain tipe data dasar tersebut, array juga dapat menggunakan tipe data lain seperti boolean maupun objek pada bahasa pemrograman tertentu. Semua elemen dalam satu array harus memiliki tipe data yang sama agar pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efisien.

5. Sebutkan macam-macam array yang kamu ketahui?

Berdasarkan jumlah dimensinya, array dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, array satu dimensi (1D) yang hanya memiliki satu indeks. Kedua, array dua dimensi (2D) yang memiliki baris dan kolom sehingga sering digunakan untuk menyimpan data berbentuk tabel atau matriks. Ketiga, array multidimensi yang memiliki lebih dari dua dimensi, misalnya array tiga dimensi (3D). Setiap jenis array memiliki kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penyimpanan dan pengolahan data dalam program.